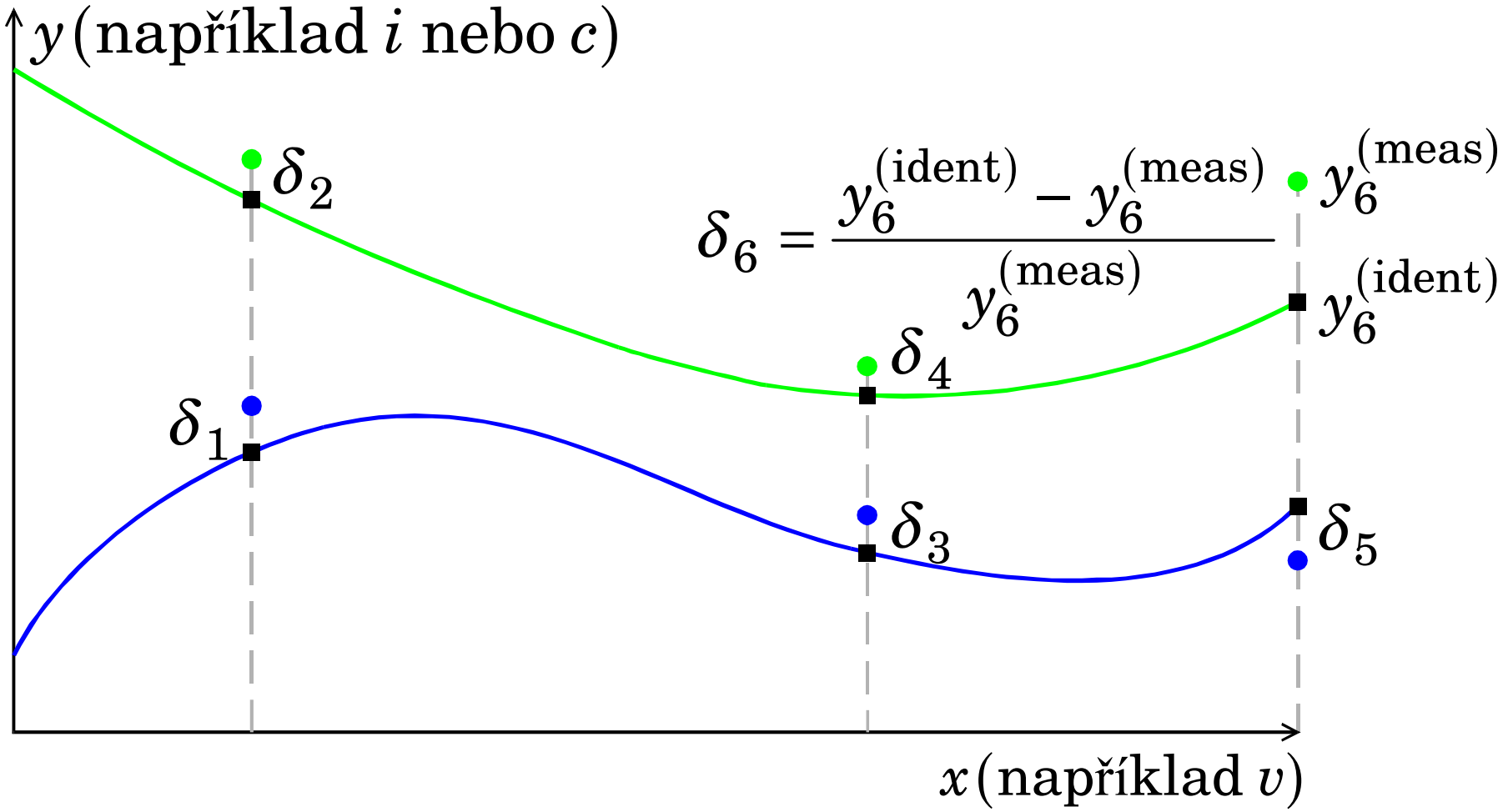
Identifikace modelů - definice pojmů



- průměrná kvadratická odchylka rms (root mean square)

$$\mathrm{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_p} \delta_i^2}{n_p}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_p} \left(\frac{y_i^{(\mathrm{ident})} - y_i^{(\mathrm{meas})}}{y_i^{(\mathrm{meas})}} \right)^2}{n_p}}$$

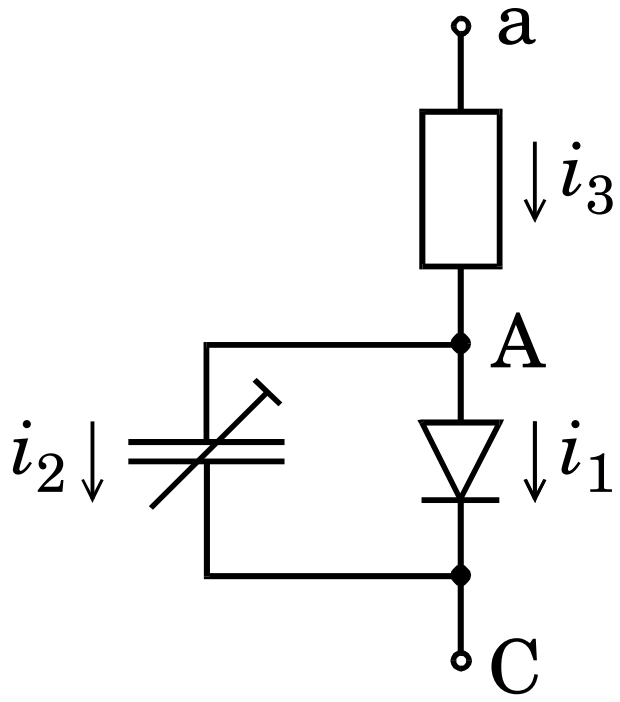
- průměrná kvadratická odchylka rms (root mean square)

$$\mathrm{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_p} \delta_i^2}{n_p}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_p} \left(\frac{y_i^{(\mathrm{ident})} - y_i^{(\mathrm{meas})}}{y_i^{(\mathrm{meas})}} \right)^2}{n_p}}$$

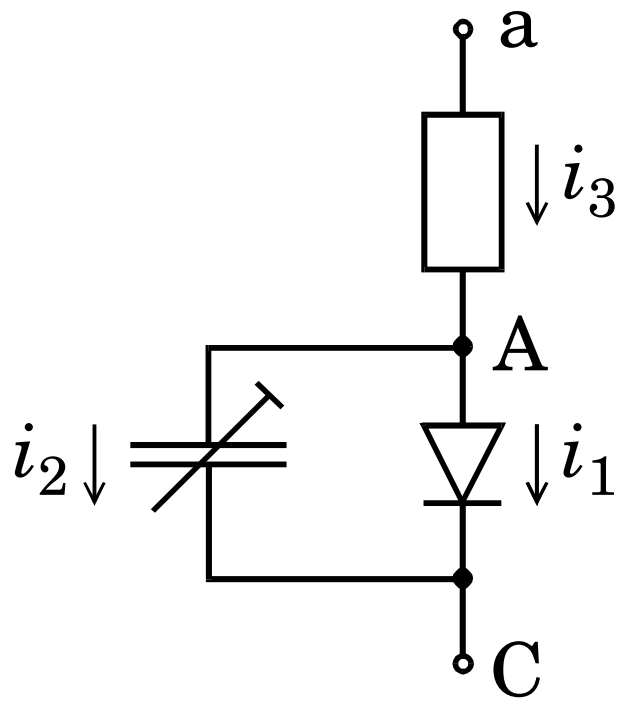
- maximální relativní odchylka $\delta_{\max}$

$$\delta_{\max} = \max_{i=1}^{n_p} \left(\left| \delta_i \right| \right) = \max_{i=1}^{n_p} \left| \frac{y_i^{(\mathrm{ident})} - y_i^{(\mathrm{meas})}}{y_i^{(\mathrm{meas})}} \right|$$

Model polovodičové diody



Model polovodičové diody



- symbol diody označuje
  - statickou voltampérovou charakteristiku přechodu PN
- symbol kapacitoru označuje paralelní
  - bariérovou kapacitu
  - difúzní kapacitu

Základní parametry modelu diody

$C_{J0}^{\square}$	Bariérová kapacita přechodu p-n při nulovém předpětí
V_B	Průrazné napětí
$I_B^{\square}$	Zpětný proud při průrazném napětí
$I_S^{\square}$	Saturační proud
m	Exponent bariérové kapacity
n	Emisní koeficient
$r_S^{\square}$	Ohmický sériový odpor
τ_D	Průletová doba
ϕ_0	Zabudovaný potenciál

- primární přepočet pomocí faktoru plochy area

$$C_{J0} = C_{J0}^{\square} \times \text{area}$$

$$I_B = I_B^{\square} \times \text{area}$$

$$I_S = I_S^{\square} \times \text{area}$$

$$r_S = r_S^{\square} \,/\, \text{area}$$

- primární přepočet pomocí faktoru plochy area

$$C_{J0} = C_{J0}^{\square} \times \text{area}$$

$$I_B = I_B^{\square} \times \text{area}$$

$$I_S = I_S^{\square} \times \text{area}$$

$$r_S = r_S^{\square} \,/\, \text{area}$$

- základní rovnicí statického modelu přechodu PN je Shockleyův vztah

$$i'_{1,\text{Shockley}} = I_S \left(e^{\frac{q v_{\text{AC}}}{kT}} - 1 \right)$$

realististické vztahy obsahují emisní koeficient n

$$i'_1 = I_S\left(e^{\frac{v_{AC}}{nv_T}} - 1\right)$$

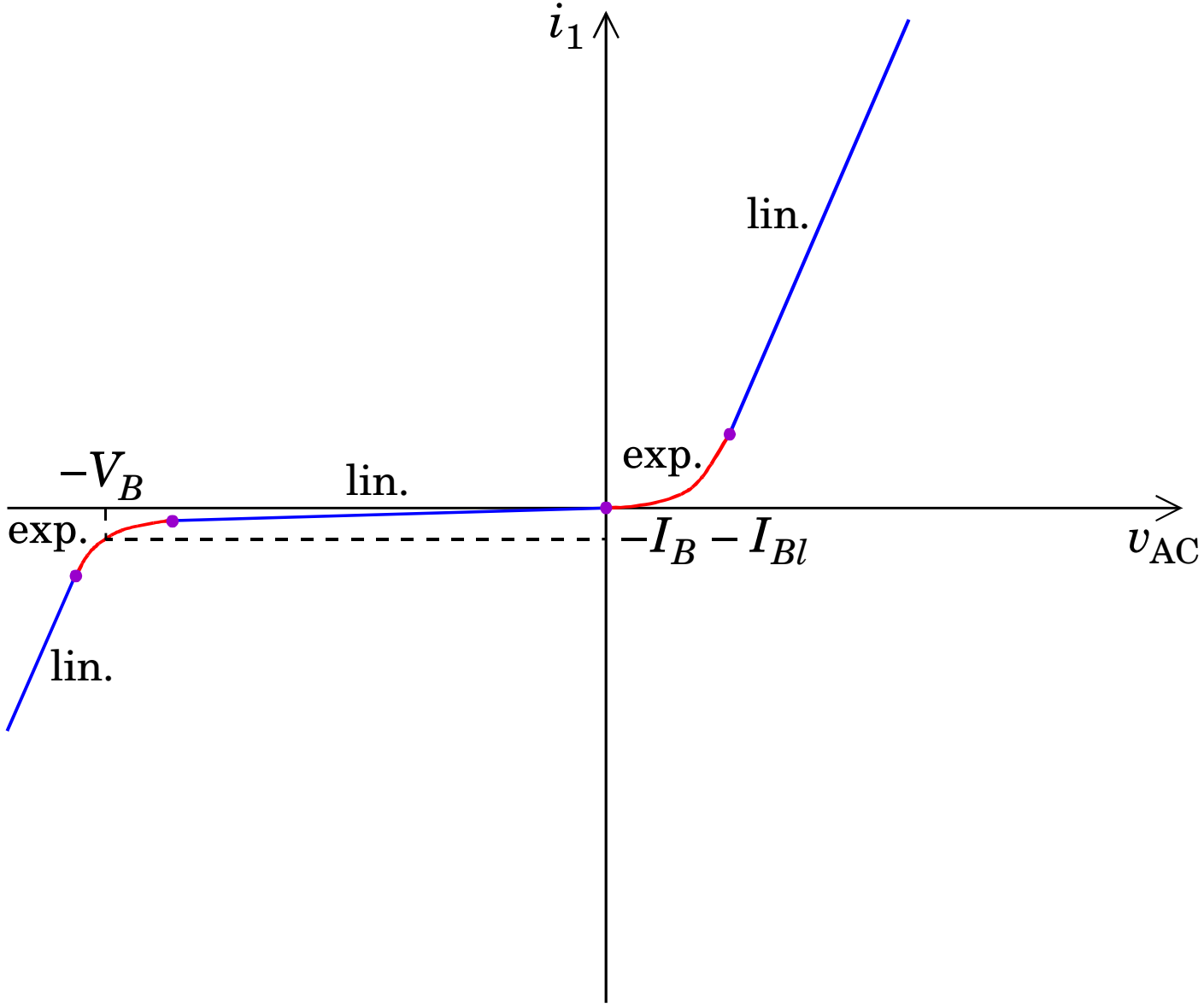
realististické vztahy obsahují emisní koeficient n a musí obsahovat omezení exponenciální funkce:

$$i'_1 = I_S\left(e^{\frac{v_{AC}}{nv_T}} - 1\right)$$

$$i'_1 = \frac{I_S}{nv_T} v_{AC} \quad \text{pro} \quad v_{AC} < 0$$

$$i'_1 = I_S\left[e^{\frac{E_g}{v_T}\left(\frac{v_{AC}}{nv_T} - \frac{E_g}{v_T} + 1\right)} - 1\right] \quad \text{pro} \quad v_{AC} > nE_g$$

celková linearizace statického modelu včetně Zenerova průrazu



modely moderních programů SPICE formulují výsledný proud jako rozdíl přímého a zpětného proudu:

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R}$$

modely moderních programů SPICE formulují výsledný proud jako rozdíl přímého a zpětného proudu:

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R}$$

kde přímý proud se definuje gen.-rekomb. vztahy

$$i_{1F} = k_i\, i'_1 + k_g\, i_r$$

$$i_r = I_{Sr}\left(e^{\frac{v_{\mathrm{AC}}}{n_r v_T}} - 1 \right)$$

$$k_i = \sqrt{\frac{I_K}{I_K + i'_1}},\; k_g = \left[\left(1 - \frac{v_{\mathrm{AC}}}{\phi_0} \right)^2 + 5 \times 10^{-3} \right]^{\frac{m}{2}}$$

modely moderních programů SPICE formulují výsledný proud jako rozdíl přímého a zpětného proudu:

$$i_1 = i_{1F} - i_{1R}$$

a zpětný proud se definuje vztahy lavin. ionizace

$$i_{1R} = I_B\, e^{-\frac{v_{AC}+V_B}{n_B\, v_T}} + I_{Bl}\, e^{-\frac{v_{AC}+V_B}{n_{Bl}\, v_T}}$$

Dynamická část modelu diody

Dynamická část modelu diody

- difúzní kapacita (fyzikálně je způsobená setrvačností nahromaděných nosičů náboje, tj. elektronů a děr)

$$q_d = \tau_D \, i_1$$

$$i_d = \dot{q}_d$$

Dynamická část modelu diody

- difúzní kapacita (fyzikálně je způsobená setrvačností nahromaděných nosičů náboje, tj. elektronů a děr)

$$q_d = \tau_D \, i_1$$

$$i_d = \dot{q}_d$$

lze ale psát: $$i_d = \frac{\mathrm{d}q_d}{\mathrm{d}v_{\mathrm{AC}}} \dot{v}_{\mathrm{AC}} = \tau_D \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}v_{\mathrm{AC}}} \dot{v}_{\mathrm{AC}} = c_d \, \dot{v}_{\mathrm{AC}}$$

Proč se tedy používá integrální formulace?

- bariérová kapacita (fyzikálně je způsobená vyprázdněnou oblastí v okolí přechodu PN)

$$c_b = \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{AC}}}{\phi_0}\right)^m}$$

- bariérová kapacita (fyzikálně je způsobená vyprázdněnou oblastí v okolí přechodu PN)

$$c_b = \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v_{\mathrm{AC}}}{\phi_0}\right)^m}$$

bariérový náboj získáme integrováním vztahu $\mathrm{d}q_b = c_b\,\mathrm{d}v_{\mathrm{AC}}$:

$$\int_0^{q_b} \mathrm{d}q'_b = \int_0^{v_{\mathrm{AC}}} \frac{C_{J0}}{\left(1 - \frac{v'_{\mathrm{AC}}}{\phi_0}\right)^m}\,\mathrm{d}v'_{\mathrm{AC}}$$

k výpočtu integrálu po provedení substituce

$$1-v'_{\mathrm{AC}}/\phi_0 = x,\ \mathrm{d}v'_{\mathrm{AC}} = -\phi_0\,\mathrm{d}x$$

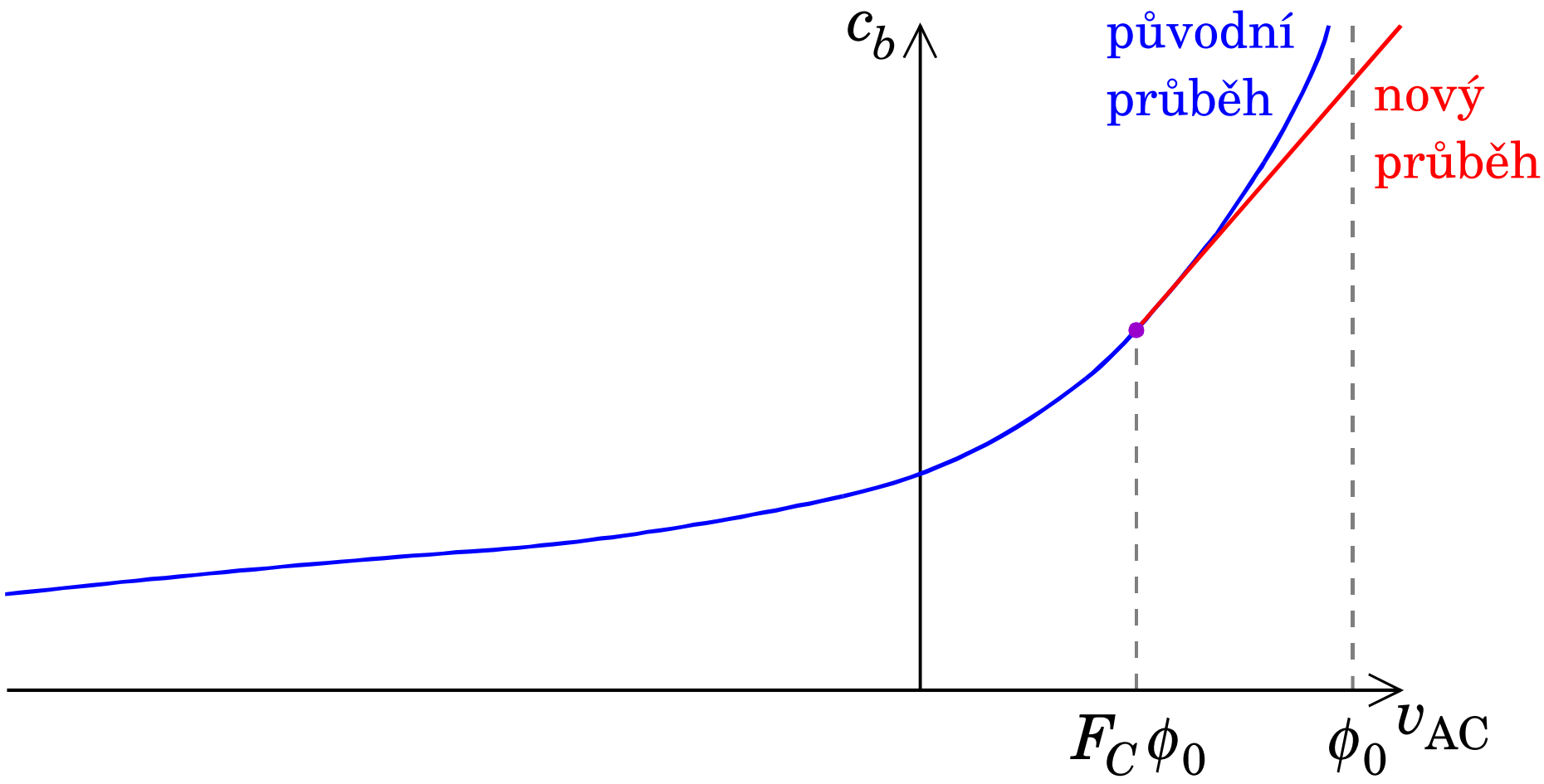
dostaneme integrál

$$q_b = -\phi_0 \int_1^{1-\frac{v_{\mathrm{AC}}}{\phi_0}} \frac{C_{J0}}{x^m}\,\mathrm{d}x$$

a jeho vyčíslením vztah pro bariérový náboj

$$q_b = \frac{C_{J0}\,\phi_0}{1-m}\left[1-\left(1-\frac{v_{\mathrm{AC}}}{\phi_0}\right)^{1-m}\right]$$

linearizace modelu bariérové kapacity



Teplotní závislosti modelu diody

Teplotní závislosti modelu diody

- teoreticky odvozené závislosti (CIA)

$$I'_S = I_S \left(\frac{T'}{T} \right)^{\frac{X_{TI}}{n}} e^{\frac{qE_g}{nk}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right)}$$

$$\phi'_0 = \phi_0 \frac{T'}{T} - \frac{kT'}{q} \ln \left[\left(\frac{T'}{T} \right)^3 e^{\frac{qE_g}{k}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right)} \right]$$

$$C'_{J0} = C_{J0} \left(\phi_0 / \phi'_0 \right)^m$$

Teplotní závislosti modelu diody

- teoreticky odvozené závislosti (CIA)

$$I'_S = I_S \left(\frac{T'}{T} \right)^{\frac{X_{TI}}{n}} e^{\frac{qE_g}{nk}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right)}$$

pozor! X_{TI} – je okolo 3 pro PN diody

– je okolo 2 pro Schottkyho diody

$$\phi'_0 = \phi_0 \frac{T'}{T} - \frac{kT'}{q} \ln \left[\left(\frac{T'}{T} \right)^3 e^{\frac{qE_g}{k}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right)} \right]$$

$$C'_{J0} = C_{J0} \left(\phi_0 / \phi'_0 \right)^m$$

- prakticky přesnější semiempirické závislosti (SPICE)

$$E'_g(T) = E'_g(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T}$$

$E'_g(0) = 1{,}16\ \text{eV} \quad \alpha = 7{,}02 \times 10^{-4}\ \text{eV/K} \quad \beta = 1108\ \text{K}$

$$I'_S = I_S \left(\frac{T'}{T} \right)^{\frac{X_{TI}}{n}} e^{\frac{qE_g(300)}{nk}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'}\right)}$$

$$\phi'_0 = \phi_0 \frac{T'}{T} - 3\frac{kT'}{q} \ln \frac{T'}{T} - \left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T') \right]$$

$$C'_{J0} = C_{J0} \left\{ 1 + m \left[4 \times 10^{-4} (T' - T) - \frac{\phi'_0 - \phi_0}{\phi_0} \right] \right\}$$

- prakticky přesnější semiempirické závislosti (SPICE) (základní)

$$E'_g(T) = E'_g(0) - \frac{\alpha T^2}{\beta + T}$$

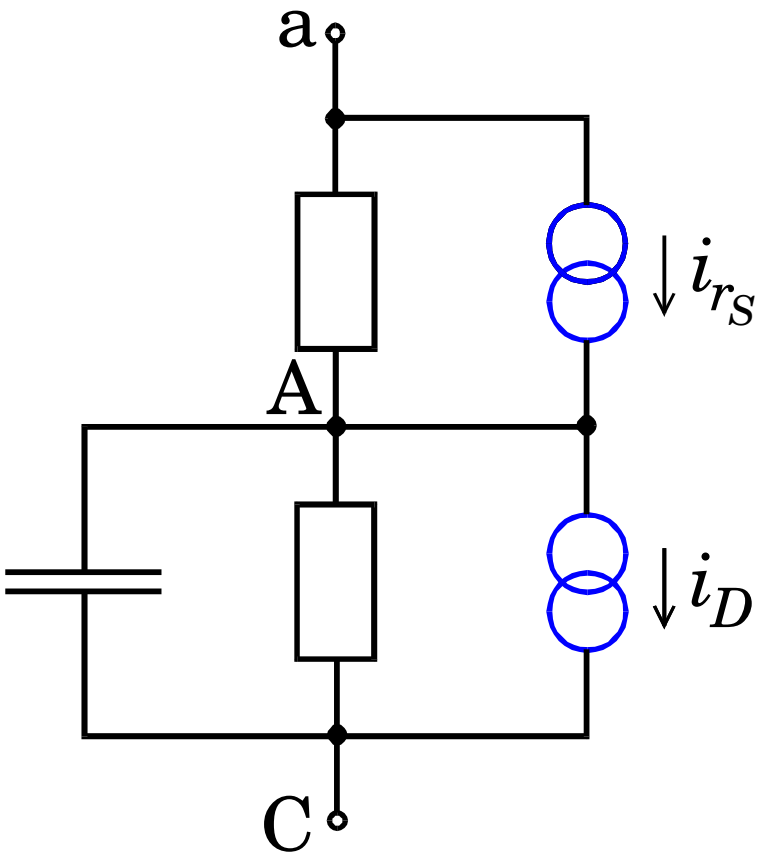
$E'_g(0) = 1{,}16\ \text{eV} \quad \alpha = 7{,}02 \times 10^{-4}\ \text{eV/K} \quad \beta = 1108\ \text{K}$

$$I'_S = I_S \left(\frac{T'}{T} \right)^{\frac{X_{TI}}{n}} e^{\frac{qE_g(300)}{nk}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'} \right)}$$

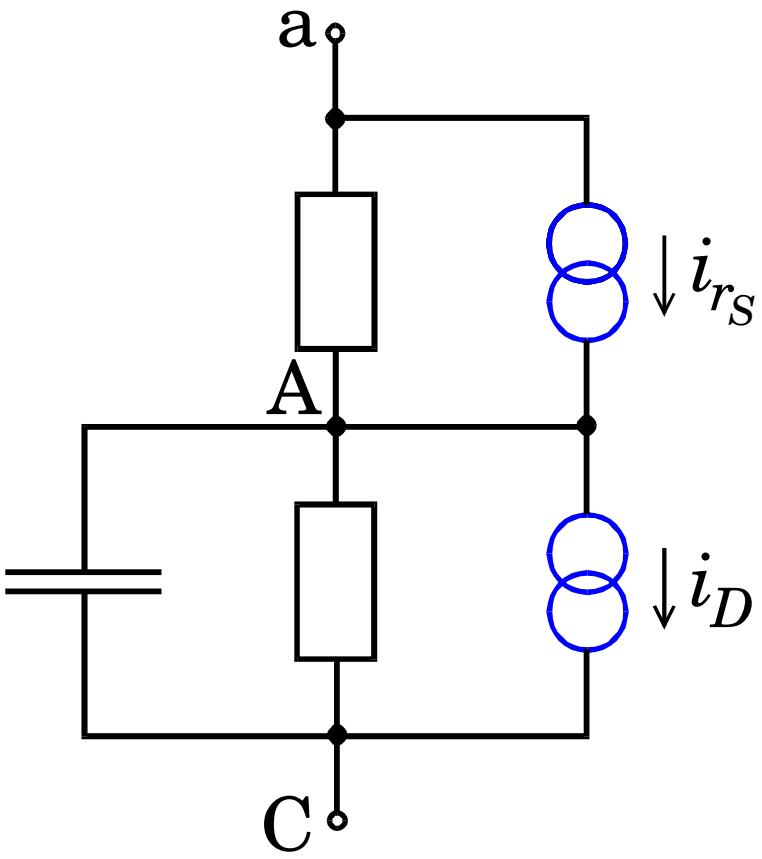
$$\phi'_0 = \phi_0 \frac{T'}{T} - 3\frac{kT'}{q} \ln \frac{T'}{T} - \left[\frac{T'}{T} E_g(T) - E_g(T') \right]$$

$$C'_{J0} = C_{J0} \left\{ 1 + m \left[4 \times 10^{-4} (T' - T) - \frac{\phi'_0 - \phi_0}{\phi_0} \right] \right\}$$

Šumový model diody



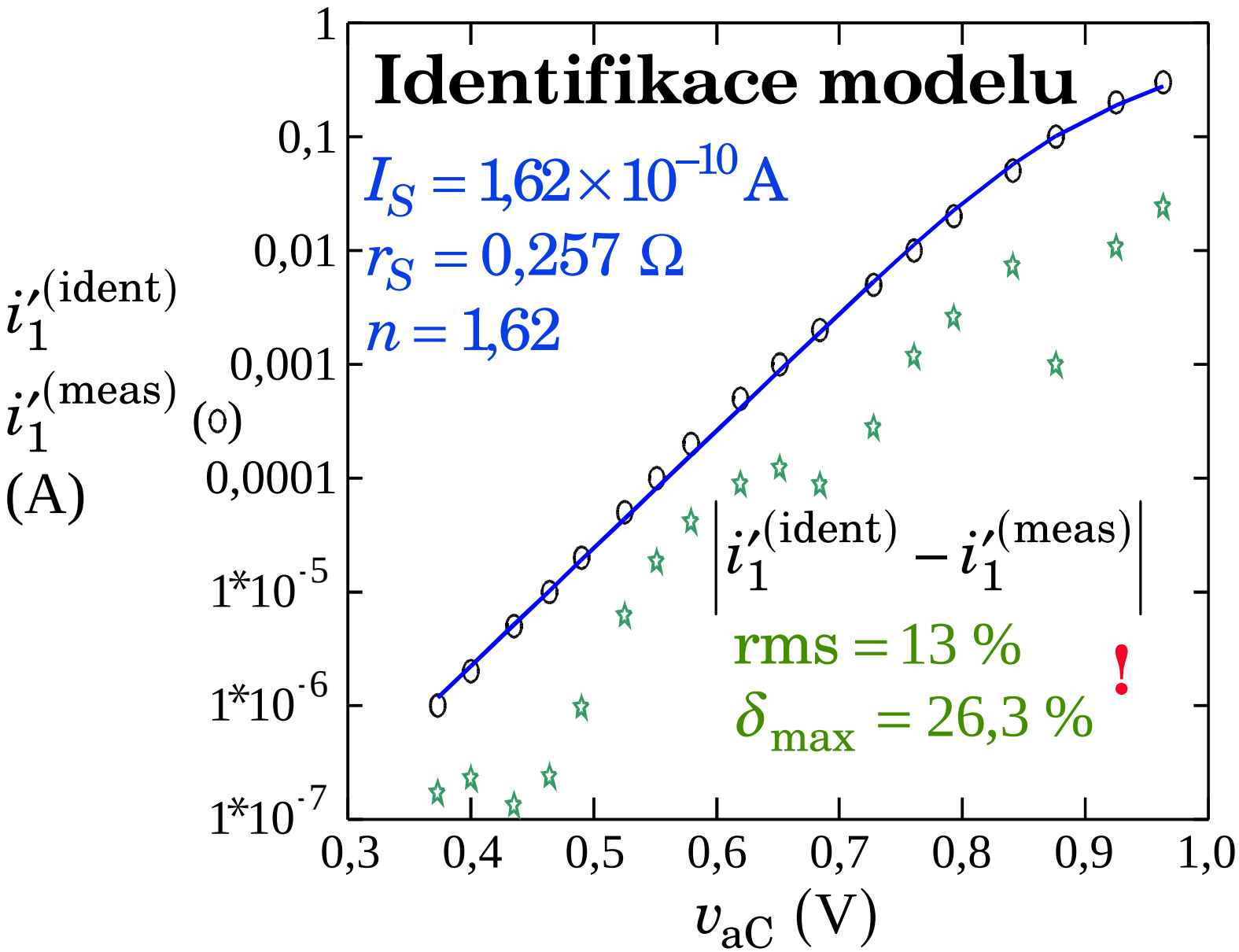
Šumový model diody

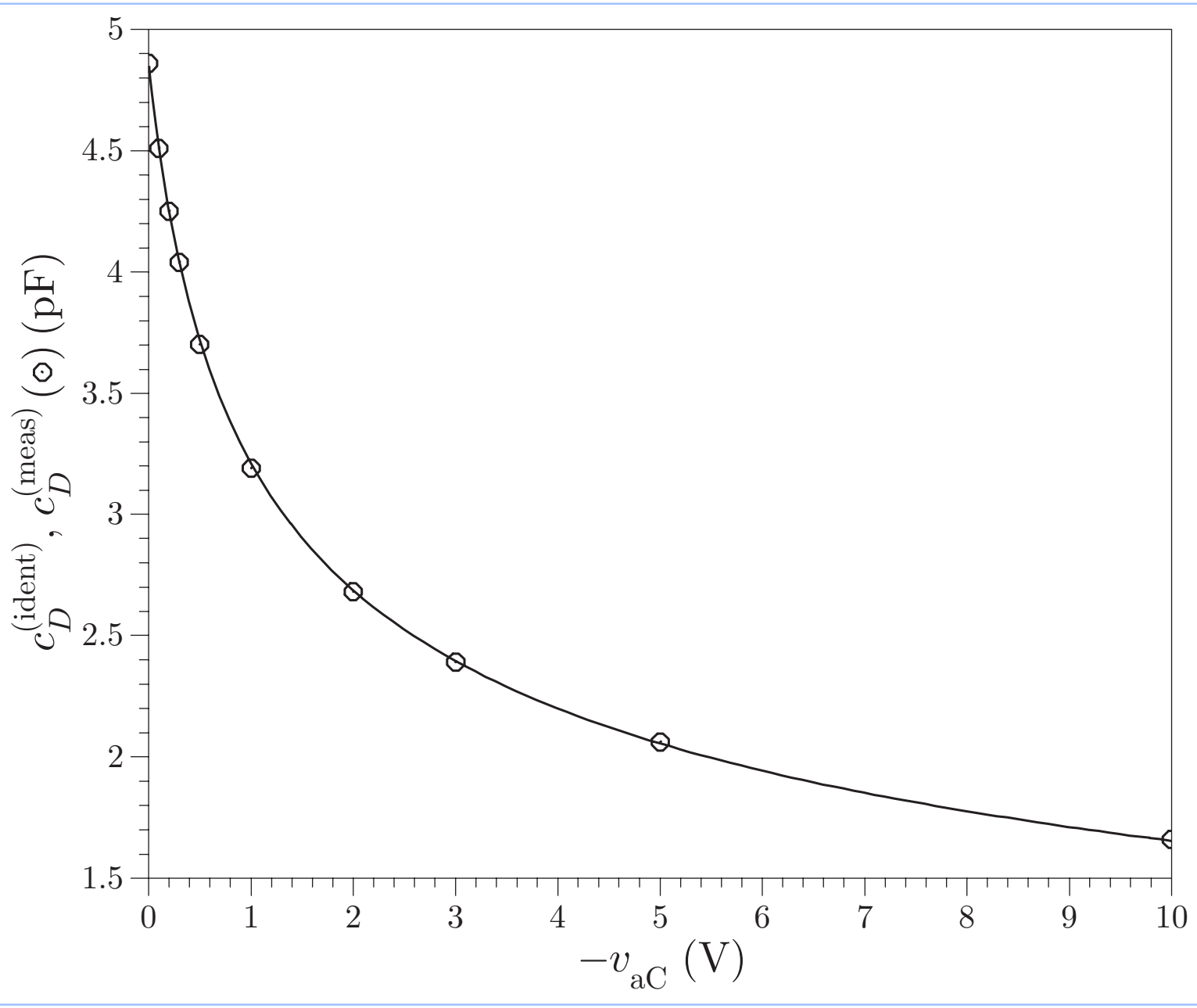


$$\overline{i_{r_S}^2} = \frac{4kT}{r_S}\Delta f$$

$$\overline{i_D^2} = \left(2qI_D + k_f \frac{I_D^{a_f}}{f}\right)\Delta f$$

Identifikace modelu


Identifikace modelu
$I_S = 1{,}62 \times 10^{-10}$ A
$r_S = 0{,}257\ \Omega$
$n = 1{,}62$
$\left| i_1'^{(\mathrm{ident})} - i_1'^{(\mathrm{meas})} \right|$
rms = 13 %
$\delta_{\max} = 26{,}3$ %
!
$i_1'^{(\mathrm{ident})}$
$i_1'^{(\mathrm{meas})}$
(o)
(A)
1
0,1
0,01
0,001
0,0001
1*10-5
1*10-6
1*10-7
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
v_{aC} (V)


5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$c_D^{(\mathrm{ident})}$, $c_D^{(\mathrm{meas})}$ (⊙) (pF)
$-v_{\mathrm{aC}}$ (V)